

■ 항공교통업무기준 [별표 19]

항공교통업무 우발계획 수립 지침(Guidelines for establishment of ATS Contingency Plan) (제35조 관련)

제1장 총 칙

1.1 목적

1.1.1 이 기준은 「항공안전법 시행규칙」 제 238조에 따라 항공교통업무 및 관련 지원업무가 예상할 수 없는 사유로 중단되는 경우를 대비하여 항공교통업무 등 우발계획 수립·시행에 필요한 기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 용어의 정의

1.2.1 "우발사태(Contingency)"란 항공교통업무의 중단 또는 철수, 화산재구름, 핵 비상, 국가안보대응 등으로 공역이 불안정한 상황으로 다음과 같이 분류한다.

1) 범주 A(이하 "Category A"라 한다) : 파업, 감염병, 지진, 핵 비상상황 등에 따라 항공교통업무 등의 제공이 안전하지 않거나, 중단된 상태

2) 범주 B(이하 "Category B"라 한다) : 화산재 구름, 핵시설 파손, 군사 활동 등으로 인하여 공역이 안전하지 않은 상태

3) 범주 C(이하 "Category C"라 한다) : 감염병, 국가위기(정치적 사유)로 인해 공역 사용이 불가능한 상태

1.2.2 "우발계획(Contingency Plans)"이란 우발사태로 인하여 항공교통업무가 중단된 기간에 사용할 비상대응 계획으로 다음과 같은 비상대응 체계를 말한다.

1) 수준 1(이하 "Level 1"이라 한다) :

외부 항공교통업무 또는 흐름관리 업무 제공자에게 영향이 거의 없는 국내 사용 목적의 우발계획

2) 수준 2(이하 "Level 2"라 한다) : 2개 이상의 국가가 관련된 비상계획으로 국가 간 협의가 된 우발계획

3) 수준 3(이하 "Level 3"라 한다) : 지역 간 우발계획으로, 우발사태가 발생한 공역 이외의 공역이나 서비스에 영향을 미치는 우발대책

1.2.3 "우발대책(Contingency Arrangements)"이란 우발사태 발생 시 우발계획에 따라 대체 시설과 항공교통업무를 제공하는 것을 말한다.

1.2.4 "우발조치(Contingency Action)"란 우발계획을 이행하였거나, 이행 중인 상태를 말한다.

제2장 일반 사항

2.1 우발계획의 지위

2.1.1 우발계획은 지역항행계획에 명시된 시설 및 업무가 일시적으로 이용 불가능할 때 대체 시설 및 업무를 제공하기 위한 것이다. 따라서 우발조치는 임시적인 성격을 가지며, 지역항행계획의 업무 및 시설이 재개될 때까지만 유효하다. 따라서 우발조치는 "지역항행계획의 개정요청절차"에 따른 지역항행계획의 개정사항에 해당하지 않는다. 대신, 우발계획이 승인된 지역항행계획에서 일시적으로 준수할 수 없을 경우, 이사회를 대표하여 ICAO 이사회 의장이 해당 사항을 승인한다.

따라 적절한 우발 조치를 개시하고 조율할 것이다.

2.2 우발계획의 수립, 공표 및 이행의 책임

2.2.1 특정 공역에서 항공교통업무 및 관련 지원업무를 제공할 책임이 있는 항공교통업무제공자는 해당 업무가 중단되거나 중단될 가능성이 있는 경우 국제민간항공운항의 안전을 보장하기 위한 조치를 시행하고, 가능한 경우 대체 시설 및 업무를 마련할 책임이 있다. 이를 위해 해당 항공교통업무제공자는 적절한 우발계획을 수립, 공표 및 시행해야 한다. 그러한 계획은 업무 중단이 인접 공역의 업무에 영향을 미칠 가능성이 있을 때마다 다른 관련 국가 및 공역 이용자, 그리고 필요한 경우 ICAO와 협의하여 수립해야 한다.

2.2.1 공해상 적절한 우발조치에 대한 책임은 해당 책임이 ICAO에 의해 다른 국가로 일시적으로 재배정될 때까지는 일반적으로 항공교통업무를 제공하는 항공교통업무제공자에 있다.

2.2.3 다른 국가로부터 항공교통업무 제공 책임이 위임된 공역의 적절한 우발조치에 대한 책임은 위임하는 국가가 위임을 일시적으로 종료할 때까지는 항공교통업무를 제공하는 국가의 해당 항공교통관제시설에 있다. 위임이 종료되면, 위임하는 국가의 항공교통관제시설이 적절한 우발조치에 대한 책임을 가지게 된다.

2.2.4 ICAO는 어떤 이유로든 해당 국가의 당국이 2.1에 언급된 책임을 적절히 수행할 수 없어 국제민간항공 운항에 영향을 미치는 항공교통업무 및 관련 지원업무를 중단이 발생할 경우, 적절한 우발조치를 개시하고 조율할 것이다. 이러한 상황에서 ICAO는 항공교통업무 중단으로 영향을 받은 공역에 인접한 공역을 책임지는 국가들과 협력하고, 관련 국제기구들과 긴밀히 협의할 것이다. ICAO는 또한 국가들의 요청에

2.3 준비 조치

2.3.1 항행에 대한 위험을 합리적으로 예방하기 위해서는 우발계획을 수립하는 데 시간이 필수적이다. 우발조치를 시의적절하게 도입하려면 단호한 주도권과 행동이 필요하며, 이는 다시 우발조치가 필요한 사건이 발생하기 전에 우발계획이 가능한 한 수립되고 관련 당사자들에 합의되어야 함을 전제로 한다. 여기에는 그러한 조치를 공표하는 방식과 시점도 포함된다.

2.3.2 항공교통업무제공자는 우발조치를 시의적절하게 도입하기 위해 다음의 준비사항을 조치하여야 한다.

1) 항공교통업무 및/또는 지원업무에 영향을 미치는 산업 분쟁이나 파업과 같은 일반적으로 예측 가능한 사건에 대비하여 적용할 일반 우발계획을 준비해야 한다. 전 세계 항공 공동체가 그러한 분쟁의 당사자가 아니라는 점을 인식하여, 공해 또는 주권이 불확실한 공역에서 서비스를 제공하는 항공교통업무제공자는 비주권 공역에서 국제민간항공 운항에 충분한 항공교통업무가 계속 제공되도록 적절한 조치를 취해야 한다. 같은 이유로, 자국 공역 또는 위임에 의해 다른 국가의 공역에서 항공교통업무를 제공하는 항공교통업무제공자는 노사 분쟁의 영향을 받는 국가에서의 이착륙이 포함되지 않는 관련 국제민간항공 운항에 충분한 항공교통업무가 계속 제공되도록 적절한 조치를 취해야 한다.

2) 군사적 충돌이나 민간항공에 대한 불법적인 간섭 행위로 인한 민간항공교통의 위험을 평가하고, 자연재해 또는 공중보건 비상사태의 발생 가능성과 그 결과를 검토해야 한다. 준비 조치에는 민간항공기 운항을 위한 공역의

가용성 및/또는 항공교통업무와 지원 업무 제공에 영향을 미칠 가능성이 있는 자연재해, 공중보건 비상사태, 군사적 충돌 또는 민간항공에 대한 불법적인 간섭 행위에 대한 특별비상계획 초안 수립이 포함되어야 한다. 단기간 내에 특정 공역을 회피해야 하는 상황은 인접 공역을 책임지는 국가와 국제항공기 운항자가 대체 항공로 및 업무를 계획하기 위해 특별한 노력을 기울여야 함을 인식해야 한다. 따라서 항공교통업무제공자는 가능한 한 그러한 대체 조치의 필요성을 예측하기 위해 노력해야 한다.

- 3) 우발조치를 시행하고 적용해야 할 사건으로 이어질 수 있는 모든 상황의 전개를 모니터링해야 한다. 해당 항공교통업무제공자는 그러한 모니터링을 수행하고 필요할 때 효과적인 후속 조치를 개시할 사람/행정시설을 지정하는 것을 고려해야 한다.
- 4) 항공교통업무 중단 및 우발조치 시행 시, 시스템이 정상으로 돌아올 때까지 상황 및 관련 우발조치에 대한 최신 정보를 24시간 제공할 수 있는 통제기관을 지정/설립해야 한다. 중단 기간 동안 활동을 조율하기 위해 그러한 통제기관 내 또는 관련하여 조정팀을 지정해야 한다.

2.3.3 ICAO는 우발조치를 시행하고 적용해야 할 사건으로 이어질 수 있는 상황의 전개를 모니터링할 수 있으며, 필요한 경우 그러한 조치의 개발 및 적용을 지원할 것이다. 잠재적 위기 발생 시, 관련 지역 사무소 및 몬트리올에 있는 ICAO 본부에 조정팀이 구성될 것이며, 직원이 24시간 이용 가능하거나 연락 가능하도록 조치가 취해질 것이다. 이 팀의 임무는 모든 관련 출처로부터의 정보를 지속적으로 모니터링하고, 지역사무소 및 ICAO 본부에서 국가 항공정보 서비스로부터 받은 관련 정보를 지속적으로 공급하도록 조치하며, 관

련 국제기구 및 그 지역 기구들과 협력하고, 직접적으로 관련된 국가 및 우발조치의 잠재적 참여 국가들과 최신 정보를 교환하는 것이다. 이용 가능한 모든 데이터를 분석한 후, 상황에 필요하다고 판단되는 조치를 개시하기 위한 권한은 관련 국가(들)로부터 얻을 것이다.

2.4 우발계획의 조율 및 공표

2.4.1 우발계획은 비상 서비스 제공자 및 이용자가 수용할 수 있는 수준이어야 한다. 즉, 제공자는 맡은 기능을 수행할 능력이 있어야 하고, 이용자는 계획이 보장하는 운영의 안전과 교통 처리 수용량에 만족해야 한다.

2.4.2 따라서 항공교통업무 및/또는 관련 지원업무의 중단을 예상하거나 겪는 항공교통업무제공자는 가능한 한 조속히 소속 ICAO 지역사무소 및 업무가 영향을 받을 수 있는 다른 국가들에게 통지해야 한다. 이러한 통지에는 관련 우발조치에 대한 정보 또는 우발계획 수립에 대한 지원 요청이 포함되어야 한다.

2.4.3 상세한 조율 요건은 국가 및/또는 ICAO에 의해 적절하게 결정되어야 한다. 관련 (단일)국가의 공역 외부에서 공역 이용자나 제공되는 서비스에 눈에 띄게 영향을 미치지 않는 우발조치의 경우, 조율 요건은 적거나 존재하지 않는다.

2.4.4 여러 국가가 관련된 경우에는, 새롭게 수립되는 우발계획에 공식적으로 동의하기 위해 참여할 각 국가와 상세한 조율이 이루어져야 한다. 또한, 항공교통 경로 변경 등으로 인해 서비스가 크게 영향을 받는 국가들과, 운영 통찰력과 경험을 제공하는 관련 국제기구들과도 상세한 조율이 이루어져야 한다.

2.4.5 우발조치로 원활한 정상 운영 전환을 보장하기 위해 공통으로 합의된 효력 발생일자에 공표될 상세하고 공통으로 적용할 항공고시보(NOTAM) 문구에 대한 합의가 포함되어야 한다.

2.5 우발계획의 개발, 공표 및 적용

2.5.1 효과적인 우발계획의 개발은 상황에 따라 달라지며, 특히 서비스 중단으로 영향을 받는 공역을 민간항공기가 사용할 수 있는지 여부에 달려 있다. 주권 공역의 사용에 대해 관련 국가 당국의 주도로, 또는 그들의 동의나 합의를 통해서만 사용될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 우발조치는 해당 공역을 우회하도록 해야 하며, 인접 국가 또는 인접 국가들과의 협력하에 ICAO가 개발해야 한다. 공해 또는 주권이 불확실한 공역의 경우, 우발계획의 개발은 상황에 따라, 특히 제공되는 대체 서비스의 품질 저하 정도에 따라, 관련 공역에서 항공교통업무를 제공하는 책임이 ICAO에 의해 임시적으로 재배정되는 것을 포함할 수 있다.

2.5.2 우발계획의 개발은 현재 및 대체 경로, 항공기의 항행 능력, 지상기반 보조장비로부터의 항행 안내 가능 여부 또는 부분적 가능성, 인접 항공교통업무시설의 감시 및 통신능력, 수용해야 할 항공기 규모 및 유형, 그리고 항공교통업무, 통신, 기상 및 항공정보 서비스의 실제 상태에 대한 가능한 한 많은 정보를 전제로 한다. 다음은 상황은 우발계획 수립 시 고려해야 할 주요 요소들이다.

1) 관련 공역의 전체 또는 일부를 피하기 위한 항공교통 경로 변경. 이는 일반적으로 추가 경로 또는 경로 구간의 설정과 그 사용에 대한 관련 조건을 포함한다.

2) 만약 해당 공역을 사용할 수 있다면,

그곳을 통과하는 단순화된 항공로 체계를 구축하고, 수평 및 수직 분리를 보장하기 위한 비행고도배정계획(FLAS), 그리고 인접 지역관제소가 진입지점에서 종적 분리를 설정하고 공역을 통과하는 동안 그 분리를 유지하기 위한 절차를 포함한다.

3) 공해 또는 위임된 공역에서 항공교통업무를 제공하는 책임의 재할당

4) 인접 국가로 기상정보 및 항행보조장비 상태에 대한 정보제공 책임을 재할당하는 것을 포함하여, 적절한 공대지 통신, AFTN(항공고정통신망), 및 항공교통업무 직통 음성통신 제공 및 운영

5) 항공기로부터 비행 중 및 비행 후 보고를 수집하고 배포하기 위한 특별 조치

6) 공대지 통신이 불확실하거나 제공되지 않는 특정 구역에서 항공기가 지정된 조종사 간 VHF 주파수를 지속적으로 청취하고, 가급적 영어로, 위치 정보 및 예상 시간(상승 및 하강 시작 및 완료 포함)을 그 주파수로 방송하도록 하는 요건

7) 특정 구역의 모든 항공기가 항상 항행등 및 충돌방지등을 점등하도록 하는 요건

8) 동일 순항고도에 있는 항공기 간에 설정될 수 있는 증가된 종적 분리를 유지하기 위한 요건 및 절차

9) 특별히 식별된 경로의 중심선에서 충분히 오른쪽으로 상승 및 하강하도록 하는 요건

10) 비상시스템의 과부하를 방지하기 위해 비상 구역으로의 통제된 접근을 위한 조치 설정

11) 비상 구역 내 모든 운항이 계기비행 규칙(IFR)에 따라 수행되도록 하는 요건. 여기에는 Annex 2, Appendix 3의 관련 순항고도배정표에서 해당 지역의 ATS 경로에 IFR 비행고도 할당 포함.

제3장 우발계획 수립 원칙

3.1 항공교통업무제공자는 항공교통업무의 중단 또는 철수, 화산재 구름, 핵비상 또는 국가안보 대응 등으로 공역이 안전하지 않은 상황에서 국제 항공교통의 안전을 보장하기 위하여 Level 1 우발계획을 수립하여야 한다.

3.2 효율적인 고도 및 항공로의 배정보다 안전이 최우선임을 원칙으로 한다.

3.3 우발상황에서 안전을 확보하기 위해서는 정상 상황에서의 관제수용량보다 더 낮은 수용량 설정이 필요하다.

3.4 우발상황 시 항공교통관제시스템의 이중화가 가장 효율적인 우발 대응능력이다.

3.5 가능한 경우, 우발계획에서 다음의 사항들을 정의하여야 한다.

1) 비행고도배정계획(FLAS: Flight Level Allocation Scheme)과 접근을 위한 최소 항법 및 고도유지 성능으로 지원되는 우발 항공로

주기: 우발상황 동안에 모든 항공로 및 고도가 사용 가능한 상태라고 명시한 우발계획에서는 비상항공로 및 비행고도배정계획의 정의가 필요 없음

2) 인도주의, 의료후송, 재난구조 등 부정기 운항을 위한 추가적인 항공로/비행고도 및 진입 우선권의 정의와 협조에 관한 조항

3) 정기 및 부정기 항공기에 대한 우선순위 결정

4) 우발공역에서의 운항에 필요한 최소 항법 및 고도유지 성능 예외 항공기

5) 우발공역으로 진입하는 연속 항공기 간 분리 미확보 우발항공로에서의 종적 분리최저치

6) 우발공역 내의 통신 방법을 포함한 우발 통신절차 및 우발공역을 진출입하는 항공기에 대한 통신 이양절차

7) 항공교통업무 위임에 관한 세부사항 (적용 가능한 경우)

8) 우발상황 시 관련 기관 연락처

3.6 Level 1 우발계획의 시행이 인접국가의 항공교통업무제공자에 영향을 미치는 경우 양자 또는 다자 간 합의서에 Level 2 우발대책이 포함되어야 한다.

3.7 Level 1 우발계획에 관련된 모든 Level 2 우발대책의 세부사항 또는 참조 형식으로 포함하여야 한다.

3.8 인접 국가와 Category B 및 C 우발 공역을 회피하기 위한 전술적 우발경로의 지정 및 공표를 위한 지원체계 등에 대하여 긴밀히 협조하여야 한다.

3.9 협력적 항공교통흐름관리 조치는 Category A 우발사태에 대응하기 위한 최수선 대응책이 되어야 하며, Category B 및 C 우발사태 중에는 우회 항공기를 관리하기 위한 대응책으로도 적용 되어야 한다.

3.10 우발 상황에서 우발항공로 간 횡적분리가 국가가 명시한 분리최저치를 충족하지 않을 때, 우발 항공로는 반드시 수직적으로 분리되어야 한다.

3.11 우발 비행고도배정계획 수립 시 적용

가능한 구역에 항공로 상 교통량 밀도에 따라, 장거리 운항 항공기들이 사용할 수 있는 최적의 고도를 고려하여야 한다.

- 3.12 우발항공로는 비행고도배정계획에 따라 수직 분리가 되지 않는 항공기 간에는 100NM의 횡적 분리최저치를 제공하여야 한다. 우발계획에 명시된 최소 항공기 운항 요건이 ICAO Doc 7030 Regional Supplementary Procedures Section 6.2 또는 ICAO Doc 4444 PANS-ATM에 명시된 축소된 횡적 분리최저치를 허용하는 경우는 제외한다.

주기 : 국가는 항공기가 기상현상 때문에 안전을 위하여 항공로를 벗어나서 비행하여야 하는 곳에 횡적 분리최저치에 필요한 추가치(buffer)를 명시하여야 한다. 추가치에 대한 정보는 우발계획의 시행 전 또는 활성화 시 제공되는 운영 정보에 포함되어야 한다.

- 3.13 동일 우발항공로를 사용하고 수직적으로 분리되지 않는 항공기간 종적 분리최저치는 15분 또는 120NM 이어야 한다. 다만, 관련 항공교통관제시설의 허가를 받고 적절한 합의서 또는 다른 우발계획 등에서 합의된 경우 마하 숫자의 적용과 함께 10분 또는 80NM로 축소할 수 있다.

- 3.14 소지역(sub-regional) 단위의 우발계획 수립을 위해서는 지리적 그룹으로 인접하는 국가들 간에 우발항공로, 비행고도배정계획 및 우발절차가 합의되어야 한다.

- 3.15 우발항공로는 다음과 같이 수립하고, 공역 사용자(항공사 등)의 항법 데이터베이스에 경로의 세부 정보를 저장하게 할 수 있도록 해당 국가의 항공정보간행물(AIP)에 발간되어야 한다.

- 1) 기존에 수립된 항공로의 부분이 대체 항공로의 부분 또는 전부를 구성할 경

우를 제외하고 대체항공로는 다음과 같이 일련의 글자로 항공로를 명명한다.

가) 항공로명칭: CR

나) IS03 국가번호: KOR

다) 3자리 숫자: 001

- 3.16 ICAO 공역등급 A, B 및 C등급 공역 등급은 우발계획에 따른 공역으로의 진입관리를 위하여 우발 상황 동안 변경되어서는 아니 된다. 시계비행규칙(VFR)을 제한할 필요가 있는 곳에서는 D와 E 공역은 C 또는 그보다 높은 등급으로 재분류될 수도 있다.

- 3.17 필요하다면 지상 및 공중 항법 요건을 정의하여야 한다.

- 3.18 비행장관제탑 및 터미널 공역에 대한 Level 1 우발계획에 대체 비행장을 명시하여야 한다.

- 3.19 ICAO 부속서 6(항공기 운항)에 따라 항공기 운영자는 국가가 승인한 안전관리시스템(SMS)에 따라 적절한 화산재 경감 조치를 이행하여야 한다.

- 3.20 화산재 구름의 영향을 받는 공역이라도 국제선 민간항공기에 대해서는 공역을 폐쇄하지 않아야 한다.

- 3.21 발간 또는 임시 공포된 수정된 항공로는 화산재 구름을 회피하는 항공기로 인한 수요/수용량의 불균형 예측에 대한 항공교통흐름관리의 일부로 규정될 수도 있다.

- 3.22 관측된 비행장 이동지역 표면의 화산재 오염으로 인한 비행장 폐쇄는 항공고시보(NOTAM)에 의해서만 가능하다.

- 3.23 화산재 퇴적으로 인한 공항의 폐쇄는 공항운영자, 항공기운영자 및 항행업무제공자(ANSP) 각각의 안전관리시스템에 따라 협동으로 수행된 안전평가(safety

assessment)를 근거로 결정되어야 한다.

제4장 우발계획 구성요소

4.1 행정 사항 (Administration)

- 1) 서명, 개정본 버전 및 개정사항 기록
- 2) 목적, 적용대상 공역 및 운영절차, 예외 사항에 관한 사항

4.2 우발계획의 관리(Plan management)

4.2.1 영향을 받는 국가 및 비행정보구역(FIR)의 목록, 우발계획의 사전발령, 발령 및 종료 시의 합의된 고지 방법을 포함하여야 한다.

4.2.2 우발계획의 관리를 위해 다음 항목에 대한 사전 협의 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 중앙조정위원회(Central Coordination Committee)가 우발계획의 발령을 허가하고 감독하며, 계속되는 중단의 경우 항공교통업무의 복구를 준비하도록 하는 조항

- 2) 우발계획 상의 운영 및 지원활동에 대한 24시간 협조를 위한 항공교통운영그룹(AOCG: ATM Operational Contingency Group)

- 3) 권한 및 위임사항, 구조 및 연락처

4.2.3 훈련, 검토 및 보고 활동에 관한 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 도상훈련 또는 시뮬레이터 시험에 관한 일정

- 2) 사후검토에 관한 요건

- 모든 우발계획 발령 또는 시험운영 후 28일 이내에, 우발계획, 합의사항, 절차 및 훈련 등에 관한 개선점을 이행하

고 미비점을 다루는 권고사항을 포함하여, 초기 사후보고를 완료할 것

- 주요 우발사건 또는 항공안전 사건 조사와 관련되는 모든 우발사건을 위한 종합적인 사후검토 보고서를 준비할 것

- 사후검토 시 우발사건 대응에 관여되거나, 영향을 받은 모든 당사자들의 의견을 적극 조회하고 고려할 것

- Level 2 우발계획 발령이나 시험운영을 위한 양자 또는 다자간 사후검토를 진행할 것

- 3) 우발계획의 시행이 예상되거나 또는 항공교통업무 중단에 관하여 ICAO 및 기타 영향을 받는 국가들에게 적시 보고

주기 : 부속서 11에 따르면 항공교통업무 및/또는 지원업무와 관련하여 중단이 예상되거나 중단을 경험한 당국은 업무에 영향을 받을 수 있는 타국 및 ICAO 지역사무소에 최대한 신속히 고지해야 하며, 여기에는 관련 우발계획 정보나 우발계획 작성에 필요한 지원 요청이 포함되어야 함

- 4) 항공교통업무 훈련 및 교육 프로그램에 우발계획/절차 포함

4.3 공역 (Airspace)

- 1) 특별사용공역의 발령 및 이행 관련 절차 및 결정요인. 필요 시 영공 내 비행통제구역이나 비행제한구역, 또는 공해상의 위험구역 포함

- 2) 공역등급 변동 및 관련 관제 분리최저치, CNS 요건에 대한 기준

- 3) 카테고리 A, B, C 사건 및 대규모 악기상 회피에 대한 협력적 비행경로 방안

4.4 항공교통관리(ATM) 절차

가. 해당 공역 일부나 전체를 우회하기 위한 경로변경에 대한 세부사항은 통상적으로 다음을 적용하여야 한다.

- 1) 관련 사용조건과 더불어 항공로 구간이나 추가 항공로를 제공하는 전략적 및 기술적인 협력적 비행경로 방안
- 2) 비행고도배정계획과 함께 해당 공역에 걸친 간소화된 항공로 네트워크 구축. 경로 간 명시된 횡적 분리최저치가 확보되지 않을 경우 수직 분리최저치가 적용

나. 우발상황 기간 중 국내교통량, 출발편, 도착편, 수색 및 구조, 인도주의 운항, 국가항공기 운항 관리에 대한 세부사항

다. 정상적인 업무에서 우발상황 업무로의 전환 절차 및 일반 업무 재개 절차

라. 우발경로로의 합류 또는 출발 절차

마. 영향받은 공역 내에서의 업무 감소 수준에 대한 세부사항

바. 할당된 공역진입시간을 활용하거나, 항공교통흐름관리 역량이 존재 시 기술적 항공교통흐름관리 조치를 활용하여 우발사건 구역에의 통제된 접근계획을 수립함으로써 시스템 과부하 방지

사. 인접 서비스 제공자들이 진입 지점에서 종적 분리를 하고 해당 분리를 공역 내에 걸쳐 유지하도록 하는 절차

아. 가능한 범위 내에서 영공을 통과하는 민간항공기 및 영공 밖의 항공교통업무 제공책임 재지정

자. 영향받은 공역을 진출입하는 항공기 이양절차에 대한 협조 및 교신

4.5 조종사/운영자 절차 (Pilot/Operator Procedures)

가. 우발상황 중 비행제한공역이거나 비행불가공역이고 가용 우발경로가 부재하는 경우의 계획 및 우발경로 계획요건을 포함하는 비행계획 제출

나. 위치 방송 및 기타 정보를 위한 기내요건을 포함하는 비상절차 및 특정 조종사-조종사 간 및 GUARD VHF 주파수 지속 모니터링 절차

다. 항행등 및 충돌방지등에 관한 운영 요건

라. 특정 항공로 중심선 오른쪽으로 상승 또는 하강 절차 관련 요건

마. ICAO 부속서 2의 부록 3에 수록된 순항고도표의 계기비행방식(IFR) 고도에서의 비행(비행고도배정계획에 따라 수정될 경우는 제외한다)을 포함하여, 모든 운항이 계기비행방식에 따라 진행되도록 하는 요건

4.6 교신시스템 및 절차 (Communications Facilities and Procedures)

가. 적절한 공지통신, 항공고정통신망(AFTN), 항공교통관제 직접통신링크 제공 및 운영

나. 특정 우발경로에 활용할 무선주파수 사양

다. CPDLC 항공기 로그온 및 연결 관리(해당하는 경우)

라. 음성위치보고 대신 ADS-C 자동위치보고 활용

4.7 AIS 및 MET를 포함한 항공지원업무 (Aeronautical support service)

- 가. 예측 가능한 중단의 경우 적어도 48시간 이전으로, 최대한 조속히 관련 우발상황계획을 포함한 항공교통업무 및/또는 지원업무의 예상된 중단 또는 실제 중단에 대한 항공고시보(NOTAM) 공지 및 우발상황 계획에 대한 항공정보간행물(AIP) 정보
- 나. 인접국에 기상정보 및 항행안전시설 현황 정보 제공 책임 재지정

4.8 연락처 (Contact details)

- 가. 영향받은 비행정보구역의 책임 구조조정본부 연락처 및 협조 계획
- 나. 인접국 항행업무제공자 및 우발계획에 동참하는 기타 국제조직의 연락처
- 다. 인접 FIR에의 Level 2 우발계획 발령 사전 통보 요건

주기 : 우발 대응 관련 촉박한 고지 상황에서 공중 상황의 즉각적인 처리가 최우선 순위이며, 그 다음 우발계획 발령이 뒤따라야 한다.

제5장 우발계획 양식

- 5.1 항공교통관제시설은 우발계획의 양식을 「아태지역 ATM Contingency Plan」 부록 C, D, E에 따라 작성할 수 있다.